



DEPARTAMENTO DE
Didáctica DE LAS
Ciencias
Experimentales

Metodologías activas en la enseñanza de las ciencias



Araceli García Yeguas

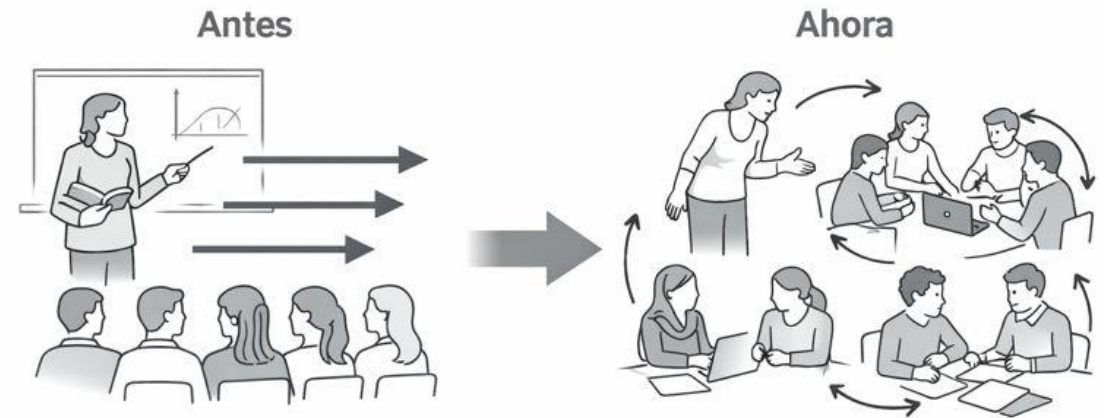
*Departamento de Didáctica de las
Ciencias Experimentales (UGR)*



**UNIVERSIDAD
DE GRANADA**

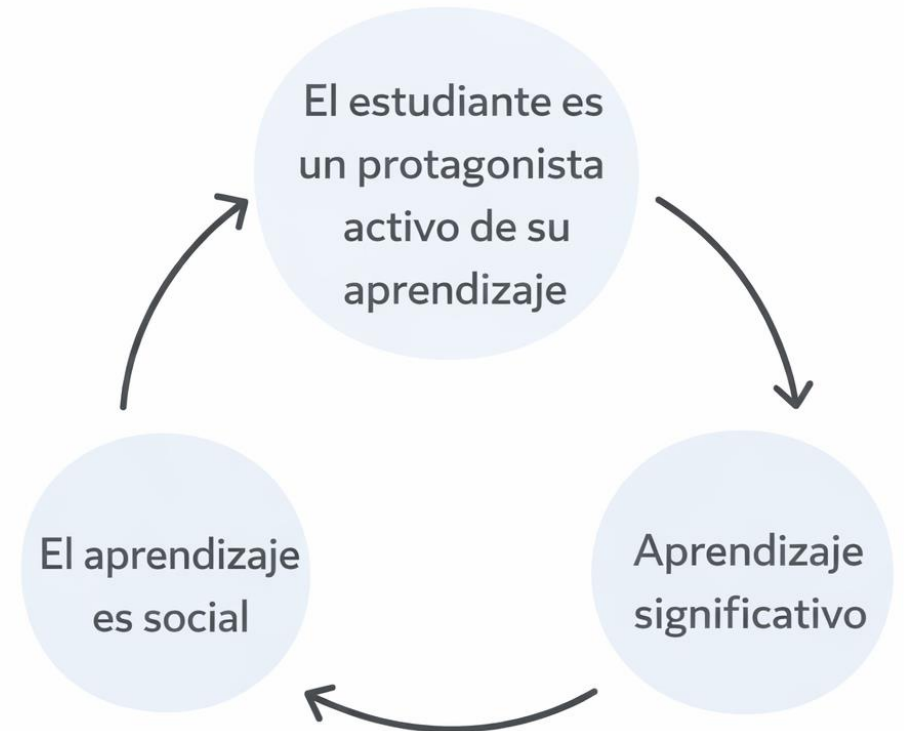
¿Por qué replantearnos cómo enseñamos en la universidad?

- Diversificación del alumnado
- Cambios en motivación y expectativas
- El modelo único de clase magistral no cubre todos los objetivos



¿Qué entendemos hoy por aprender?

- **El estudiante es un protagonista activo** de su aprendizaje.
- **El aprendizaje es social.** Los estudiantes aprenden mucho más de la interacción que surge entre ellos que solamente de la exposición.
- **Los aprendizajes deben ser significativos.** El aprendizaje requiere ser realista, viable y complejo de forma que el estudiante halle relevancia en la transferencia de dicho contenido.



¿Qué implica esto para la docencia universitaria?

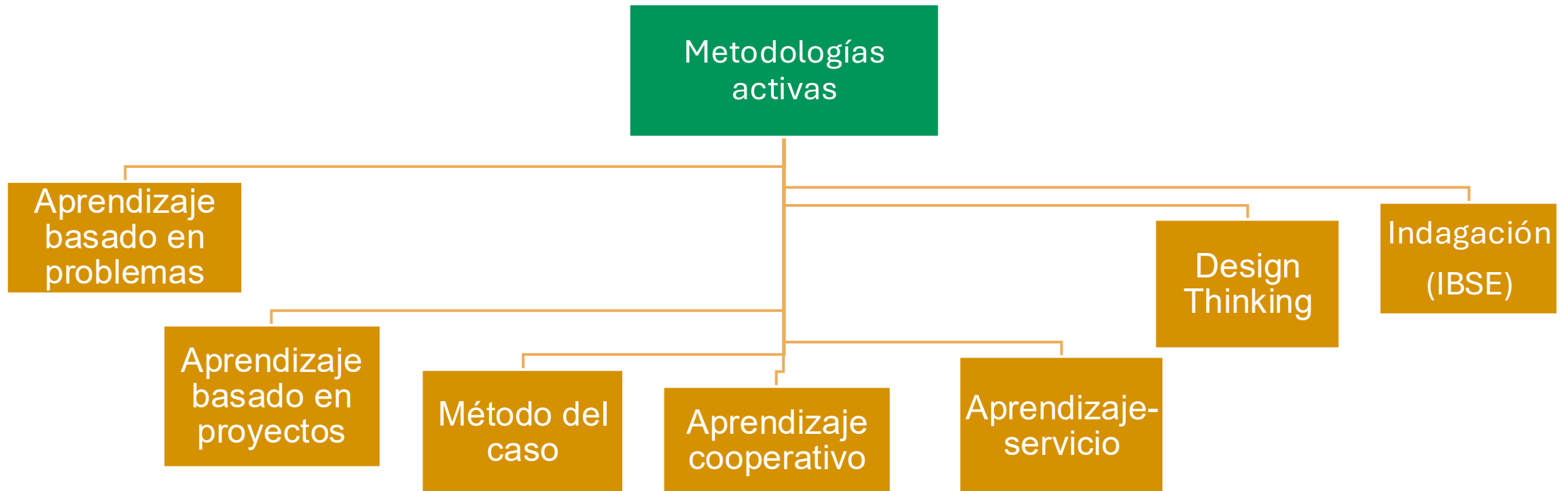


¿Qué entendemos por metodologías activas?



Propuestas didácticas que sitúan al estudiante en el centro del proceso de aprendizaje.

Principales metodologías activas en la docencia universitaria



Metodologías basadas en problemas y proyectos



- **Aprendizaje basado en problemas**
→ aprender a partir de la resolución de problemas reales.
- **Aprendizaje basado en proyectos**
→ aprender diseñando y desarrollando un producto o solución.
- **Método del caso**
→ aprender analizando y discutiendo situaciones concretas.

Metodologías basadas en interacción y experiencia

- **Aprendizaje cooperativo**
→ aprender con otros, con **roles definidos** y **responsabilidad compartida**, bajo un diseño docente intencional.
- **Aprendizaje colaborativo**
→ aprender con otros de forma **más abierta y flexible**, donde la organización y los roles **emergen del propio grupo**.
- **Aprendizaje-servicio**
→ aprender aplicando el conocimiento a un **contexto social real**, con impacto más allá del aula.
- **Aprendizaje basado en la experiencia / simulación**
→ aprender haciendo, **equivocándose y reflexionando** sobre la experiencia, con mediación docente.
- **Aprendizaje basado en indagación.**
→ enfoque de enseñanza-aprendizaje basado en el uso de **prácticas científicas** para **construir y comunicar** explicaciones sobre fenómenos naturales



Aprendizaje cooperativo vs colaborativo



	Cooperativo	Colaborativo
Diseño docente	Alto	Bajo–medio
Roles	Definidos	Emergentes
Estructura	Alta	Baja
Control didáctico	Alto	Menor
Riesgo de desigualdad	Bajo	Más alto

Estrategias que facilitan las metodologías activas



- **Aula invertida (Flipped Classroom)**

→ reorganiza cuándo ocurre cada fase del aprendizaje.

- **Just-in-Time Teaching (JITT)**

→ ajusta la enseñanza a partir de las dificultades del alumnado.

- **Tecnologías digitales**

→ apoyan la interacción, el feedback y la comprensión.

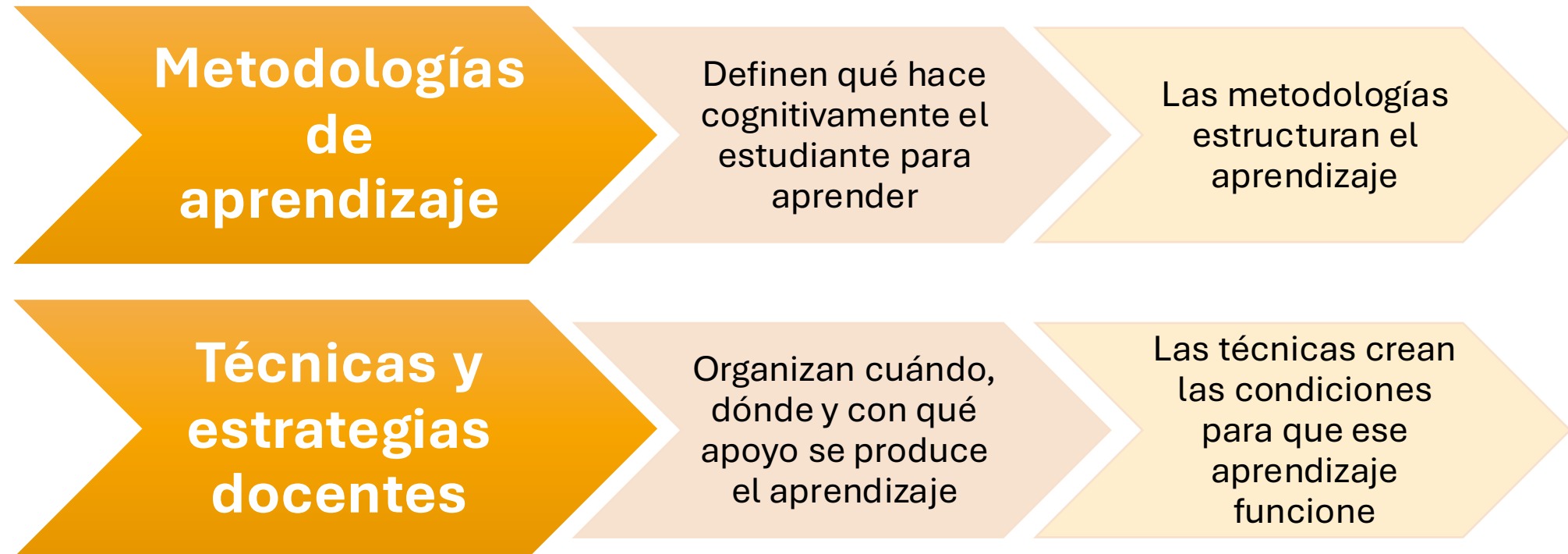
Aula invertida vs Just in Time Teaching

MODELO INVERTIDO

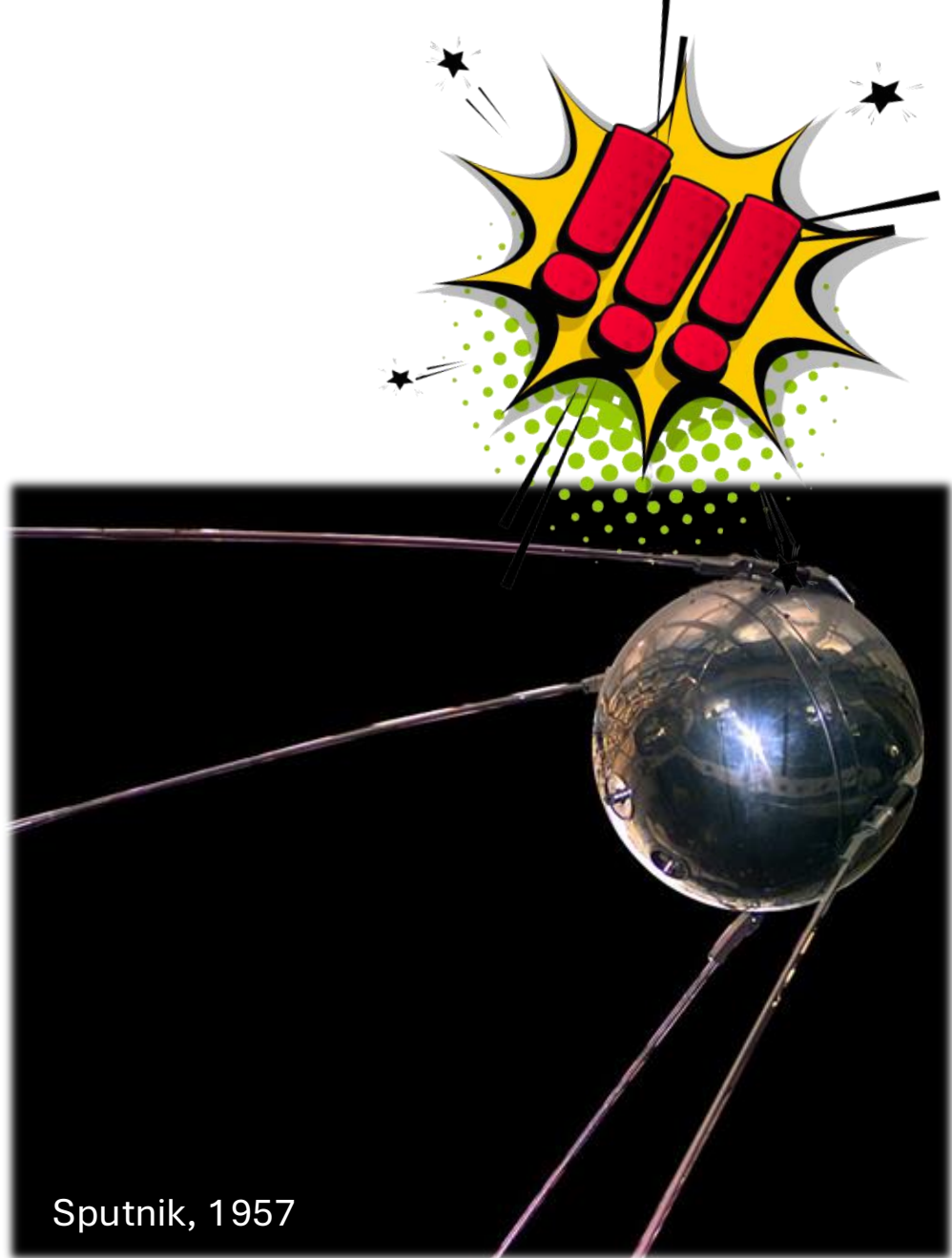


Aula invertida	Just-in-Time Teaching
Reorganiza el tiempo	Ajusta la enseñanza
Contenidos antes	Diagnóstico antes
Estructura global	Ajuste sesión a sesión
Puede existir sin feedback	Requiere feedback

Metodologías y técnicas: una distinción necesaria



**¿Qué sucede en
el aula cuando
cambiamos la
forma de
enseñar?**



Sputnik, 1957